ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 11)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0011

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 3)$. **B.** $(-\infty; -1)$.

C. $(3; +\infty)$. **D.** $(0; 4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = -1$. **B.** $x = 3$.

C. $x = 26$. **D.** $x = -6$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. -1. **B.** 1.

C. $\dfrac{5}{4}$. **D.** 2.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y = 3$. **B.** $x = -2$.

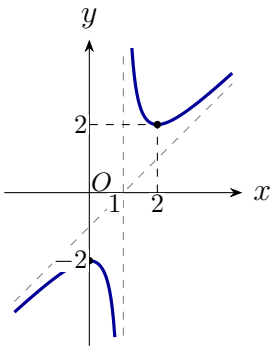
C. $y = -1$. **D.** $x = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1}$ có phương trình là

A. $y = 2x + 1$. **B.** $y = 2x - 1$.

C. $y = x + 1$. **D.** $y = 2x + 3$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$.

Câu 7: Một xưởng may đồng phục bán mỗi sản phẩm với giá p nghìn đồng ($50 \leq p \leq 250$). Số lượng sản phẩm bán ra theo giá p là $D(p) = 600 - 2p$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm là $R(p) = p \cdot D(p) = 600p - 2p^2$ (nghìn đồng). Để doanh thu đạt giá trị lớn nhất thì giá bán p bằng bao nhiêu nghìn đồng?

A. 100. **B.** 120.

C. 150. **D.** 200.

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ tổng $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{AC}$. **B.** $\vec{CA'}$.

C. $\vec{BD'}$. **D.** $\vec{AC'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;3)$ và $B(4;3;-1)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $(3;1;1)$. **B.** $(6;2;2)$.

C. $(1;2;-2)$. **D.** $(2;4;-4)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;-2;3)$ và $\vec{b} = (-2;1;1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$ là

A. $(-1;-1;4)$. **B.** $(0;-3;7)$.

C. $(0;-1;7)$. **D.** $(4;-5;5)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1;2)$ và $\vec{v} = (1;2;-2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 4. **B.** 0.

C. -4. **D.** -2.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(3;0;0)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. $\sqrt{7}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 2: Trong một phòng thí nghiệm sinh học, nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (giờ, $t \geq 0$) kể từ khi bắt đầu thí nghiệm và được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \dfrac{400t^2 + 200}{t^2 + 1}$ (đơn vị: ppm).

a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) là 200 ppm.

b) Nồng độ khí CO_2 trong phòng luôn tăng trong suốt quá trình thí nghiệm ($t > 0$).

c) Sau 3 giờ kể từ khi bắt đầu thí nghiệm, nồng độ khí CO_2 trong phòng đạt 380 ppm.

d) Khi thời gian t kéo dài vô hạn ($t \to +\infty$), nồng độ khí CO_2 trong phòng sẽ vượt quá mức 450 ppm.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;2)$, $B(3;2;0)$ và $C(-1;3;5)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;1;-2)$ và độ dài đoạn thẳng AB bằng 3.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(1;2;\dfrac{7}{3}\right)$.

c) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-3;2;7)$.

d) Góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ là một góc nhọn.

Câu 4: Một vật nặng có trọng lượng $P = 180$ N được giữ cân bằng trong không gian $Oxyz$ bởi ba sợi dây cáp mảnh, không dãn. Ba đầu dây phía trên được gắn cố định vào trần nhà nằm ngang (mặt phẳng Oxy) tại ba điểm $A(-6;-2;0)$, $B(6;-2;0)$ và $C(0;4;0)$, còn ba đầu dây phía dưới cùng được buộc vào móc treo vật tại điểm $D(0;0;-3)$ (đơn vị đo trên các trục là mét, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên). Trọng lực tác dụng lên vật là $\vec{P} = (0;0;-180)$ N. Lực căng tác dụng lên các sợi dây lần lượt là $\vec{F_1}$ (dọc theo $\vec{DA}$), $\vec{F_2}$ (dọc theo $\vec{DB}$) và $\vec{F_3}$ (dọc theo $\vec{DC}$).

a) Độ dài của sợi dây cáp nối từ móc treo D đến điểm cố định C bằng 5 m.

b) Vì vật ở trạng thái cân bằng nên ta có hệ thức vectơ $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

c) Lực căng tác dụng lên hai sợi dây treo DA và DB có độ lớn bằng nhau và bằng 140 N.

d) Lực căng tác dụng lên sợi dây treo DC có độ lớn bằng 120 N.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m+8)x - 2027$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;2;-1)$, $B(3;1;2)$, $D(2;4;1)$ và $A'(3;5;0)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

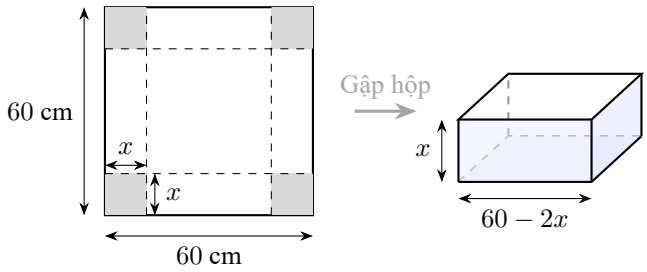
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x + 2}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) A và B đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone A là $A(2+t; 10+2t; 1+3t)$ và vị trí của drone B là $B(2t; 6t + 5; 11)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

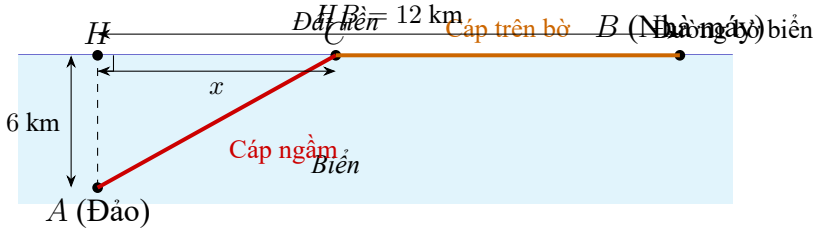
Câu 5: Từ một tấm tôn hình vuông cạnh 60 cm, người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm, rồi gập các mép lại để tạo thành một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không có nắp (hình vẽ minh họa). Hỏi thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu đềximét khối (dm^3)?



Tấm tôn cắt 4 góc và chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một trạm biến áp trên một hòn đảo A cần kéo đường dây cáp điện nối vào nhà máy điện B nằm trên đất liền dọc theo bờ biển thẳng. Khoảng cách từ đảo A đến bờ biển là $AH = 6$ km (H là hình chiếu vuông góc của A lên bờ biển). Khoảng cách từ H đến nhà máy B dọc theo bờ biển là $HB = 12$ km. Người ta dự định kéo đường dây cáp gồm hai đoạn: đoạn cáp ngầm đi dưới biển từ trạm đảo A đến điểm C trên bờ biển (C nằm giữa H và B), và đoạn cáp trên bờ chạy dọc theo bờ biển từ C đến nhà máy B (hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt cáp ngầm dưới biển là 100 triệu đồng/km, chi phí lắp đặt cáp trên bờ là 60 triệu đồng/km. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường cáp bằng bao nhiêu triệu đồng?



Sơ đồ phương án kéo đường cáp từ trạm phát đảo A đến nhà máy B.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————